

	制定日期	2025/10/15
	修改日期	

解决方案中心

测试执行规范

拟制部门	核 准	关联部门	制 定 人	版 本	总 页 数
解决方案中心	刘荆		刘耀明	V1.0	共 10 页

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2025/10/15	新建		V1.0	刘耀明
2					
3					
4					
5					

目录

1	目的	4
2	范围	4
3	职责	4
3.1	销售经理	4
3.2	方案工程师	4
3.3	系统调优工程师	4
3.4	技术产品经理	4
3.5	运营产品经理	5
4	测试环境规划	5
4.1	硬件设备规划	5
4.2	系统环境规划	5
4.3	网络环境规划	5
4.4	设备安装规划	6
4.5	软件安装规划	6
4.6	系统调优工程师确认	6
4.7	进度计划确认	7
5	测试任务执行	7
5.1	功能测试	7
5.2	性能测试	7
5.3	兼容性测试	8
5.4	测试结果记录与报告提交	8
5.5	技术问题分析与协助	8
5.6	测试机拆改配及 POC 送测工作	9
6	测试执行流程图	9
7	相关文件	9
8	附件与记录	9

1 目的

为规范测试工作流程，明确测试人员职责，确保测试过程的标准化和高效性，保证产品质量，特制定本规范。

2 范围

本规范适用于公司所有产品的测试执行工作，包括功能测试、性能测试、兼容性测试等各类测试活动，以及相关的技术支持、测试环境管理和测试工具开发等工作，可根据实际情况调整。

3 职责

3.1 销售经理

- 1、建立客户关系，了解客户测试需求背景。
- 2、初步评估客户测试需求的合理性、必要性和有效性后，向方案工程师提出测试申请。
- 3、必要时解决产品测试过程中的客户商务问题。

3.2 方案工程师

- 1、评估测试需求的合理性、必要性和有效性，从技术层面对客户测试方案进行引导。
- 2、与技术产品经理确认产品配置，发起借测机申请流程。
- 3、与客户技术人员和公司系统调优工程师沟通确认测试内容，输出测试计划。
- 4、跟踪测试进展，向客户输出内部共同审核确认后的测试结果。

3.3 系统调优工程师

- 1、评估客户测试需求和技术风险，制定测试方案。
- 2、与方案工程师和产品经理沟通技术问题，共同商讨解决方案。
- 3、执行测试，解决测试过程中遇到的技术问题。
- 4、整理测试结果数据，同步方案工程师进行审核。

3.4 技术产品经理

- 1、对被测试产品的技术问题确认，包括 BOM 支持问题、产品配置建议和产品故障等。
- 2、测试过程中提供技术建议，必要时协调后台人员跟进（如 SIT 测试中心部件负责人和产品研发人员）。
- 3、对客户测试涉及的非量产机型进行借用申请。

3.5 运营产品经理

- 1、协助销售经理评估客户测试需求商务侧的合理性、必要性和有效性。
- 2、必要时协助方案工程师，协调测试物料。

4 测试环境规划

4.1 硬件设备规划

根据客户需求，由方案工程师输出测试机配置，参考如下：

序号	型号	详细配置	数量	备注
1	R620 G40	Intel(R) Xeon(R) Gold 6348 CPU @ 2.60GHz*2 HMAA4GR7CJR8N-XN 32G DDR4*16 SSSTC ER3-CD480A 480 sata ssd*2 SAMSUNG MZ7L3960 960 sata ssd*4 MEMBLAZE P6547DT0320Y00 3200G nvme*4 BCM 9560-16i Tri-Mode RAID*1 E10GM2-CX4-Lx 2-port 10G SFP+ NIC*2 SND EGI2-I350-US 2-port 1G RJ45 NIC*1	1	

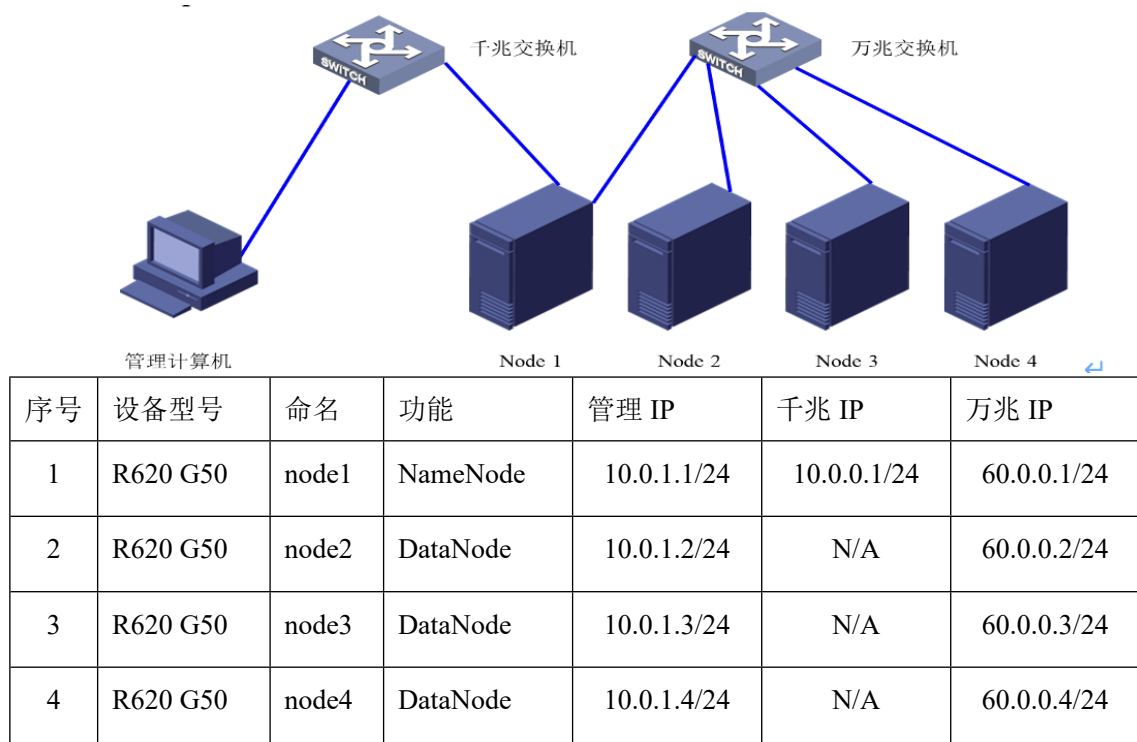
4.2 系统环境规划

根据客户需求，由系统调优工程师输出测试系统环境，参考如下：

序号	类别	软件名称&版本	软件介质全名及下载地址等	备注
1	操作系统			
2	数据库			
3	中间件			
4	驱动软件			
5	工具软件			

4.3 网络环境规划

根据客户需求，由系统调优工程师输出测试网络环境，参考如下：



4.4 设备安装规划

根据客户需求，由系统调优工程师完成相关设备安装工作：

- 1、测试设备在客户现场，但由客户人员安排部署工作的，系统调优工程师与客户确认机房环境并指导上架；
- 2、测试设备在客户现场，需我方入场进行部署工作的，系统调优工程师与客户提前确认机房环境和入场要求，按计划入场；
- 3、测试设备在公司的，系统调优工程师在公司完成部署工作，并准备好远程环境由客户确认；

4.5 软件安装规划

根据客户需求，由系统调优工程师完成系统环境准备工作，包括操作系统、数据库、驱动、工具软件等，并提前与客户确认以下内容：

- 1、软件版本；
- 2、硬盘分区；
- 3、RAID 配置；
- 4、软件介质存放和安装目录；
- 5、环境配置，如防火墙关闭、指定端口等；

4.6 系统调优工程师确认

评估测试工作内容，安排系统调优工程师跟进测试工作。

姓名	联系方式	职责
张三	XXX	负责测试环境准备
李四	XXX	负责服务器 A 业务测试

王五	XXX	负责服务器 B 业务测试

4.7 进度计划确认

根据客户需求，由方案工程师和系统调优工程师共同输出进度计划，参考如下：

到货日期： 6 月 15 日	测试截止日常： 7 月 5 日	6 月																7 月				
关键活动	活动拆分	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
设备到货																						
测试环境准备	设备部署&软件安装		上架																			
业务性能测试&优化	业务 1 测试(A)				业务测试，服务器 A																	
	业务 2 测试(B)								业务测试，服务器 B													
	业务 3 测试(C)													业务测试，服务器 C								
整体报告																					测试报告	

5 测试任务执行

5.1 功能测试

- 测试准备
 - 熟悉产品需求文档、设计文档，明确功能测试点。
 - 根据测试点编写测试用例，包括正常场景、异常场景和边界条件。
 - 准备测试数据和测试环境，确保环境符合测试要求。
- 测试执行
 - 按照测试用例逐一执行测试，记录测试过程和结果。
 - 对于发现的缺陷，及时录入缺陷管理系统，包括缺陷描述、重现步骤、预期结果和实际结果等信息。
 - 对已修复的缺陷进行回归测试，确认缺陷是否已解决。
- 测试完成标准
 - 所有测试用例执行完毕。
 - 发现的缺陷已修复并通过回归测试。
 - 缺陷率达到预定指标。

上述功能测试用例、执行、通过标准可参考附件一：《服务器入围测试方案》。

5.2 性能测试

- 测试准备
 - 明确性能测试目标，如响应时间、并发用户数、吞吐量等。
 - 设计性能测试场景，包括正常负载、峰值负载和压力测试等场景。
 - 选择合适的性能测试工具，如 Speccpu2017\MLC\Iperf\FIO 等，并进行工具配置。

- 测试执行
 - 按照性能测试场景执行测试，监控系统各项性能指标。
 - 记录测试过程中的性能数据，包括响应时间、CPU 利用率、内存占用等。
 - 对测试结果进行分析，判断系统是否满足性能要求。
- 测试完成标准
 - 所有性能测试场景执行完毕。
 - 性能测试数据完整、准确。
 - 系统性能满足预定指标或得出明确的性能瓶颈结论。

上述性能测试用例、执行、通过标准可参考附件一：《服务器入围测试方案》，性能优化方法可参考附件二：《服务器应用性能测试及优化方案》。

5.3 兼容性测试

- 测试准备
 - 确定兼容性测试范围，包括操作系统、浏览器、数据库、硬件设备等。
 - 准备不同的测试环境，覆盖测试范围内的各种组合。
- 测试执行
 - 在不同的测试环境中执行功能测试和基本性能测试。
 - 记录系统在不同环境下的表现，包括是否正常运行、功能是否完整、界面是否一致等。
- 测试完成标准
 - 所有预定的兼容性测试环境都已进行测试。
 - 测试结果记录完整、准确。
 - 明确系统在不同环境下的兼容性情况。

上述兼容测试用例、执行、通过标准可参考附件一：《服务器入围测试方案》。

5.4 测试结果记录与报告提交

- 测试结果记录
 - 测试人员应及时、准确地记录测试结果，包括测试用例的执行情况、发现的缺陷、测试数据等。
 - 测试结果记录应采用公司统一的测试管理工具或模板，确保记录的规范性和一致性。
- 测试报告提交
 - 测试概述：测试目的、范围、版本、测试环境等。
 - 测试结果：测试用例执行情况、缺陷统计（按严重程度、模块等分类）。
 - 缺陷分析：对发现的缺陷进行分析，包括缺陷产生的原因、分布情况等。
 - 测试结论：对产品质量的评价，是否满足发布条件。
 - 建议与改进：对测试过程和产品提出改进建议。

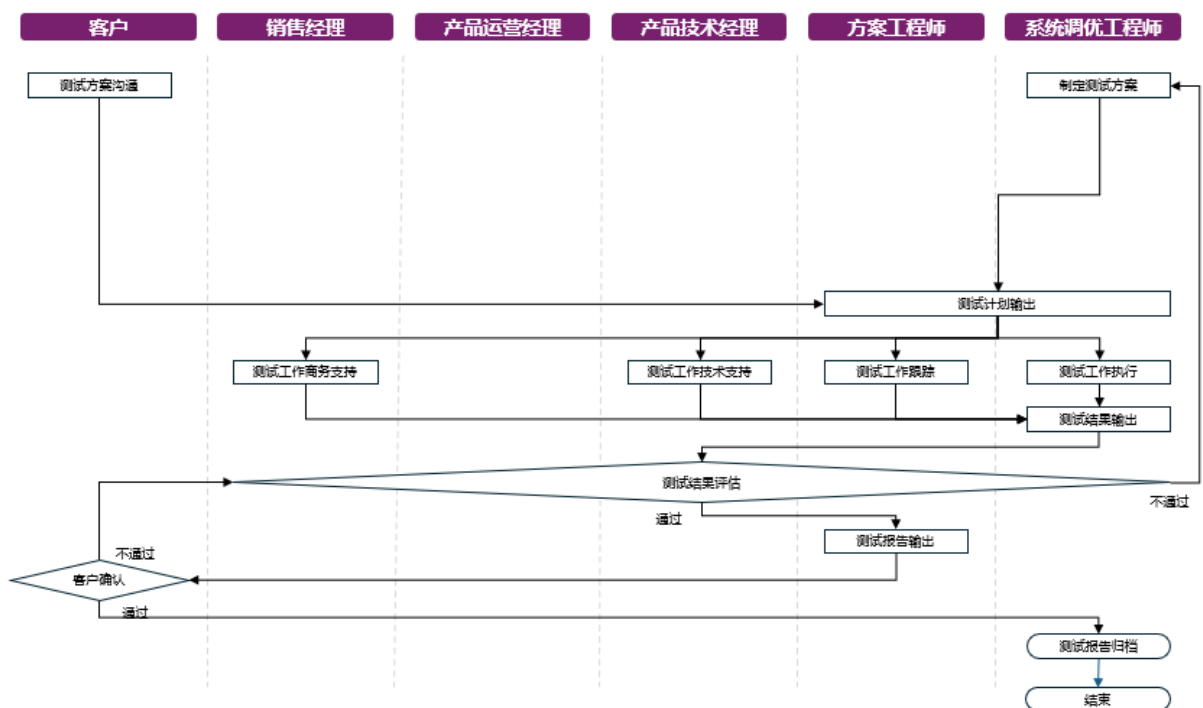
5.5 技术问题分析与协助

- 问题分析与定位
 - 对项目前期过程中发现的技术问题，测试人员应配合产品开发人员进行分析和定位。
 - 运用测试工具和技术手段，收集相关信息，如日志、错误截图等，为问题定位提供支持。
 - 参与问题分析会议，提出自己的见解和建议。
- 协助问题修复与验证
 - 协助销售经理和方案工程师人员了解问题情况，提供必要的技术支持。
 - 对开发人员修复的问题进行验证，确认问题是否已解决。
 - 及时将问题修复情况反馈给相关产品和研发人员。

5.6 测试机拆改配及 POC 送测工作

- 测试机拆改配
 - 根据测试需求，对测试机进行拆卸、改装和配置，确保测试机满足测试要求，可去 OA 首页->进入 OA->产品管理->产品生产->产品生产文档->搜索对应机型生产技术要求指导书。
 - 记录测试机的拆改配情况，包括硬件配置、软件安装等信息。
 - 对测试机进行维护和管理，确保测试机的正常运行。
- POC 送测工作
 - 负责 POC 测试设备的准备和送测工作，确保设备按时送达测试现场。
 - 配合客户进行 POC 测试环境的搭建和配置。
 - 对 POC 测试过程中出现的问题进行记录和反馈。
- POC 测试现场问题解决与跟踪推进
 - 在 POC 测试现场，及时解决测试过程中出现的问题。
 - 对于无法现场解决的问题，及时反馈给公司相关人员，并跟踪问题的解决进度。
 - 与客户保持沟通，及时汇报测试进展情况和问题解决情况。

6 测试执行流程图



7 相关文件

I-NC-A-013 《销售借用机管理规范 A1》

OA 首页->进入 OA->产品管理->产品生产->产品生产文档->搜索对应机型生产技术要求指导书 《服务器生产技术要求》

8 附件与记录

附件一：《服务器入围测试方案》

附件二：《服务器应用性能测试及优化方案》